

격자점 색칠과 모든 방향의 단색 직사각형

최소 높이의 구성적 증명

Math Project Lean

문제. 양의 정수 n 에 대하여, 가로 $n+1$ 열과 세로 ℓ 행의 격자점을 n 가지 색으로 칠한다. 어떻게 칠하더라도 같은 색인 네 점이 직사각형의 꼭짓점이 되게 하는 ℓ 의 최솟값을 구하여라. 직사각형의 변은 좌표축과 평행하지 않아도 된다.

이 문서에서 격자는 가로와 세로의 간격이 같은 **정사각 격자**이다. 따라서 점들의 좌표를 (x, y) , $0 \leq x \leq n$, $0 \leq y < \ell$ 인 정수로 잡는다. 직사각형은 넓이가 양수인 것을 뜻하며, 주어진 색을 모두 사용해야 한다는 조건은 없다.

정리 1. 문제에서 요구하는 최소 높이는

$$\ell_{\min} = n \binom{n+1}{2} + 1 = \frac{n^2(n+1)}{2} + 1$$

이다.

증명은 두 부분으로 나뉜다. 먼저 비둘기집 원리로 이 높이에서 축평행 단색 직사각형이 반드시 생김을 보인다. 이어 한 행 적은 높이에 대한 색칠을 구성하고, 기울어진 직사각형까지 모두 배제한다.

1 비둘기집 원리에 의한 상한

한 행에는 $n+1$ 개의 점이 있으므로 같은 색인 두 점이 있다. 각 행에서 그러한 쌍 하나를 골라 **두 열의 위치와 그 색**을 기록한다. 서로 다른 기록은 모두 $n \binom{n+1}{2}$ 가지이다.

따라서 행이 $n \binom{n+1}{2} + 1$ 개이면 두 행의 기록이 같다. 그 두 행과 두 열이 만나는 네 점은 같은 색이고 축평행 직사각형을 이룬다. 그러므로 정리의 값은 최소 높이의 상한이다.

2 한 행 적은 높이의 색칠 구성

다음과 같이 삼각수와 블록의 크기를 정의한다.

$$T_b = \binom{b}{2} = \frac{b(b-1)}{2}, \quad M = \binom{n+1}{2} = T_{n+1}.$$

색 번호는 $0, 1, \dots, n-1$ 로 표시한다. nM 개의 행을 M 행씩 n 개 블록으로 나누고, 블록 번호를 $s = 0, 1, \dots, n-1$ 로 둔다. 각 블록의 행은 다음과 같이 정확히 한 번씩 표현된다.

$$y = sM + T_b + a, \quad 1 \leq b \leq n, \quad 0 \leq a < b.$$

이는 $[T_b, T_b + b - 1] = [T_b, T_{b+1} - 1]$ 이므로 이 구간들이 $0, 1, \dots, M - 1$ 을 순서대로 분할하기 때문이다.

이 행의 열 x 에 다음 색을 칠한다.

$$C(x, sM + T_b + a) \equiv s + \begin{cases} x, & 0 \leq x < b, \\ a, & x = b, \\ x - 1, & b < x \leq n \end{cases} \pmod{n}. \quad (1)$$

즉 $0, 1, \dots, n - 1$ 을 나열하다가 열 b 에 색 a 를 하나 더 끼워 넣은 뒤, 모든 색에 블록 번호 s 를 더한다. 아래의 행 배열은 y 가 증가하는 순서로 적었다.

예를 들어 $n = 3$ 의 첫 블록은

y	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 3$
0	0	0	1	2
1	0	1	0	2
2	0	1	1	2
3	0	1	2	0
4	0	1	2	1
5	0	1	2	2

이다. 여기에 각 색에 1, 2를 더한 블록을 차례로 붙인다. 덧셈을 $\text{mod} 3$ 으로 계산하면 총 18행의 색칠을 얻는다.

축평행 단색 직사각형의 배제

행 (s, a, b) 에서 같은 색인 유일한 열 쌍은 (a, b) 이고, 그 색은 $s + a \pmod{n}$ 이다. 고정된 열 쌍 (a, b) 에 대하여 s 를 바꾸면 각 색이 정확히 한 번씩 나온다. 따라서 어떤 열 쌍과 색도 서로 다른 두 행에서 반복되지 않는다. 이 색칠에는 축평행 단색 직사각형이 없다.

남은 목표는 기울어진 단색 직사각형도 없음을 보이는 것이다. 제3절부터 제6절까지는 $n \geq 3$ 을 가정한다. $n = 1, 2$ 는 제7절에서 별도로 확인한다.

3 기울어진 직사각형의 높이 제한

기울어진 격자 직사각형의 최하단 꼭짓점을 B 라 하자. B 에서 출발하는 두 변의 벡터는

$$(p, q), \quad (-r, t), \quad p, q, r, t \in \mathbb{Z}_{>0}$$

로 쓸 수 있다. 두 변이 직교하고 격자의 가로 폭이 n 이므로

$$qt = pr, \quad p + r \leq n. \quad (2)$$

직사각형의 높이는 $q + t$ 이다. $(q - 1)(t - 1) \geq 0$ 을 이용하면

$$q + t \leq qt + 1 = pr + 1 \leq \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor + 1 =: H. \quad (3)$$

이제 $n \geq 3$ 이면 다음 부등식들이 성립한다.

$$H \leq T_n < M - 1 < M, \quad H < M - n + 1 = T_n + 1. \quad (4)$$

첫 번째 부등식은 $n = 3$ 일 때 $H = T_n = 3$ 으로 확인된다. $n \geq 4$ 일 때에는

$$H \leq \frac{n^2}{4} + 1 \leq \frac{n(n-1)}{2} = T_n$$

을 쓰면 된다. 나머지는 $M = T_n + n$ 에서 바로 따른다.

특히 높이가 M 보다 작으므로 기울어진 직사각형의 꼭짓점들은 하나의 블록 또는 인접한 두 블록에만 속한다. 이 두 경우를 나누어 살펴보자.

4 한 블록 안에서의 색의 모양

블록 s 에서 하나의 전역 색을 고정하고, 이 색을 $s + k \pmod{n}$ 으로 나타내는 $0 \leq k < n$ 을 잡는다. 블록 내부의 행 좌표를 $u = y - sM$ 으로 쓰면, 이 색의 점들은 다음 두 종류로 정확히 나뉜다.

- **보통점** O. 각 행에 하나씩 있으며 그 열은

$$x = \begin{cases} k+1, & 0 \leq u < T_{k+1}, \\ k, & T_{k+1} \leq u < M. \end{cases} \quad (5)$$

- **특별점** S. 다음 점들이 하나씩 더 있다.

$$(x, u) = (b, T_b + k), \quad b = k+1, k+2, \dots, n. \quad (6)$$

이를 확인하려면 식 (1)에서 색 k 가 나오는 열을 추적하면 된다. 삽입 위치 $b \leq k$ 인 행에서는 기존 색 k 가 열 $k+1$ 로 밀린다. $b > k$ 인 행에서는 열 k 에 그대로 있다. 추가로 삽입된 색이 k 인 경우는 $a = k < b$ 이며, 바로 식 (6)의 점들이다.

한 블록 안의 기울어진 직사각형 배제

보통점은 위로 갈수록 열이 감소하거나 일정하다. 서로 다른 두 보통점의 연결선은 음의 기울기를 갖거나 수직이며, 수평일 수 없다. 따라서 세 보통점은 직각삼각형을 이루지 못한다.

서로 다른 두 특별점은 열이 다르고, 연결선의 기울기는

$$\frac{T_b - T_a}{b - a} = \frac{a + b - 1}{2} > 0 \quad (a < b) \quad (7)$$

이다. 세 특별점 역시 직각삼각형을 이루지 못한다. 직사각형의 꼭짓점 중 아무 세 개를 택해도 직각삼각형이 되므로, 단색 직사각형이 존재한다면 보통점 두 개와 특별점 두 개로 이루어져야 한다.

모든 보통점의 열은 $k+1$ 이하이고 모든 특별점의 열은 $k+1$ 이상이다. 특별점 두 개의 열은 서로 다르므로

$$x(O_1) + x(O_2) < x(S_1) + x(S_2).$$

직사각형의 두 대각선은 중점이 같으므로 이 두 쌍은 대각선일 수 없다. 따라서 각각 마주보는 변이어야 한다. 그러나 보통점 쌍의 연결선은 음의 기울기를 갖거나 수직이고, 특별점 쌍의 연결선은 양의 기울기를 가지므로 서로 평행하지 않다. 이것도 불가능하다.

5 인접 블록의 일반 경계를 넘는 경우

블록 번호가 s 에서 $s+1$ 로 바뀌면, 고정된 전역 색의 기본 색 번호는 k 에서 $k-1 \pmod{n}$ 으로 바뀐다. 먼저 $1 \leq k \leq n-1$ 인 경우를 다룬다. 아래 블록의 시작 높이를 0으로 평행이동하면 두 블록은 각각 $0 \leq y < M$, $M \leq y < 2M$ 이다.

5.1 보통점의 폭과 좌우 순서

두 블록을 합친 보통점의 열은

$$x = \begin{cases} k+1, & y < T_{k+1}, \\ k, & T_{k+1} \leq y < M + T_k, \\ k-1, & M + T_k \leq y. \end{cases} \quad (8)$$

두 번의 전환 사이의 간격은

$$(M + T_k) - T_{k+1} = M - k \geq M - n + 1 > H.$$

따라서 높이 H 이하인 구간에서 만나는 보통점은 기껏해야 인접한 두 열에만 놓인다. 또한 열은 위로 갈수록 감소하거나 일정하므로, 앞 절과 마찬가지로 세 보통점이 직각삼각형을 이룰 수 없다.

특별점들은 아래 블록과 위 블록에서 각각

$$(b, T_b + k) \quad (k+1 \leq b \leq n), \quad (a, M + T_a + k - 1) \quad (k \leq a \leq n) \quad (9)$$

이다. 높이 H 이하인 같은 구간에서는 **모든 보통점이 모든 특별점보다 왼쪽 또는 같은 열에 놓인다**. 식 (8)와 (9)에서 이 순서가 어긋날 유일한 가능성은 아래 블록의 열 $k+1$ 보통점과 위 블록의 열 k 특별점이다. 하지만 이들의 높이 차는 최소

$$(M + T_k + k - 1) - (T_{k+1} - 1) = M > H$$

이므로 같은 구간에 나타날 수 없다.

5.2 특별점 연결선의 기울기

$P = M - 1$ 로 놓자. 두 블록의 같은 열에 놓인 특별점들의 높이 차는 $P > H$ 이다. 따라서 하나의 기울어진 직사각형에 포함될 특별점들은 서로 다른 열에 놓인다.

같은 블록의 두 특별점 사이의 기울기는 식 (7)에 의하여 1 이상이며, 1인 경우는 두 열이 1, 2일 때뿐이다. 다른 블록의 특별점을 연결할 때, 아래 점의 열을 b , 위 점의 열을 a 라 쓰자. $a > b$ 이면 그 기울기는

$$\frac{P + T_a - T_b}{a - b} = \frac{P}{a - b} + \frac{a + b - 1}{2} > 1.$$

$a < b$ 이면 기울기는 음수이고 그 절댓값은

$$\frac{P - (T_b - T_a)}{b - a} \geq 1. \quad (10)$$

실제로 $1 \leq a < b \leq n$ 이므로

$$(T_b - T_a) + (b - a) = T_{b+1} - T_{a+1} \leq T_{n+1} - T_2 = M - 1 = P.$$

삼각수의 엄격한 증가에 의하여 등호는 $a = 1$, $b = n$ 일 때만 성립한다.

5.3 특별점이 세 개 이상인 경우의 배제

특별점 사이의 연결선은 수직도 수평도 아니고, 모든 기울기의 절댓값은 1 이상이다. 두 연결선이 직교하려면 기울기의 곱이 -1 이어야 하므로, 두 기울기는 반드시 $+1$ 과 -1 이다.

기울기가 $+1$ 인 특별점 쌍은 같은 블록의 열 $1, 2$ 에 놓인다. 아래 블록의 특별점 열은 $k+1 \geq 2$ 이므로 이 쌍은 위 블록에 있고, $k = 1$ 이어야 한다. 기울기가 -1 인 쌍은 앞의 등호 조건에 따라 위 블록의 열 1 과 아래 블록의 열 n 에 놓인다. 따라서 직각을 이루는 세 특별점의 유일한 형태는 어떤 Y 에 대하여

$$(1, Y), \quad (2, Y + 1), \quad (n, Y - n + 1) \quad (11)$$

이다. 직각은 $(1, Y)$ 에서 이루어진다. 이를 직사각형으로 완성하는 네 번째 꼭짓점은

$$(2, Y + 1) + (n, Y - n + 1) - (1, Y) = (n + 1, Y - n + 2)$$

이므로 격자의 열 범위 $0 \leq x \leq n$ 을 벗어난다. 따라서 특별점 세 개를 포함하는 단색 직사각형은 없다.

5.4 보통점 두 개와 특별점 두 개인 경우의 배제

세 보통점도, 세 특별점도 직사각형에 포함될 수 없으므로 남은 경우는 보통점 두 개와 특별점 두 개이다. 앞서 보인 좌우 순서와 특별점들의 서로 다른 열에 의하여

$$x(O_1) + x(O_2) < x(S_1) + x(S_2).$$

따라서 두 쌍은 대각선일 수 없고, 마주보는 변이어야 한다. 마주보는 변은 평행할 뿐 아니라 길이도 같으므로 두 변의 벡터는 부호를 제외하면 같다.

보통점 두 개가 같은 열에 있다면 특별점 두 개도 같은 열에 있어야 하므로 불가능하다. 남은 경우 보통점의 열 차는 1 이고 기울기는 음수이다. 따라서 특별점 쌍 역시 열 차이가 1 이고 기울기가 음수이다. 이는 서로 다른 블록의 특별점이어야 한다.

아래 특별점의 열이 $b + 1$, 위 특별점의 열이 b 라면 $1 \leq b \leq n - 1$ 이고, 두 점의 세로 차는

$$D = M - 1 + T_b - T_{b+1} = M - 1 - b \geq M - n.$$

기울어진 직사각형에서는 다른 방향의 변도 세로 성분의 절댓값이 양의 정수이다. 직사각형 전체 높이는 두 방향의 세로 성분 절댓값의 합이므로 적어도

$$D + 1 \geq M - n + 1 > H$$

이다. 이는 식 (3)의 높이 상한과 모순이다. 이로써 일반 경계를 넘는 경우도 모두 배제되었다.

6 색 번호가 순환하는 경계를 넘는 경우

마지막으로 기본 색 번호가 아래 블록에서 0, 위 블록에서 $n - 1$ 인 경우를 보자. 아래 블록의 시작 높이를 다시 0으로 잡는다. 직사각형이 경계를 넘으므로 최하단 높이는 $M - 1$ 이하이다. 따라서 위 블록에 속한 꼭짓점의 내부 행 좌표 $u = y - M$ 에 대해서는 다음이 성립한다.

$$0 \leq u \leq H - 1 < T_n$$

기본 색 $n - 1$ 의 점은 식 (5)과 (6)에 의하여 이 범위에서 모두 열 n 에 있다.

특히 직사각형의 최상단 꼭짓점이 열 n 에 놓인다. 하지만 기울어진 직사각형에서는 최우측 꼭짓점이 최상단 꼭짓점보다 엄격히 오른쪽에 있다. 제3절의 벡터 표기로 쓰면 최우측 꼭짓점은 $B + (p, q)$, 최상단 꼭짓점은 $B + (p - r, q + t)$ 이고, 두 점의 가로 차는 $r > 0$ 이다. 따라서 최우측 꼭짓점의 열이 n 을 초과하게 되어 모순이다.

7 작은 경우와 최소성의 결론

$n = 1$ 일 때에는 2열 1행에 직사각형이 없고, 2열 2행에서는 네 점이 모두 같은 색이다. 따라서 답은 2이다.

$n = 2$ 일 때 식 (1)의 구성은 다음 여섯 행이다.

y	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
0	0	0	1
1	0	1	0
2	0	1	1
3	1	1	0
4	1	0	1
5	1	0	0

축평행 단색 직사각형이 없다는 증명은 이미 주었다. 기울어진 경우에는 식 (2)에서 $p + r \leq 2$, $qt = pr$ 이므로 $p = q = r = t = 1$ 이다. 따라서 가능한 형태는

$$(0, y), \quad (1, y - 1), \quad (2, y), \quad (1, y + 1)$$

의 마름모뿐이다. 양 끝 열이 같은 색인 행은 $y = 1, 4$ 뿐이다. $y = 1$ 일 때 이웃한 두 행의 가운데 색은 각각 0, 1이고, $y = 4$ 일 때에는 각각 1, 0이다. 어느 쪽도 네 점이 모두 같은 색은 아니므로 이 구성에는 기울어진 단색 직사각형도 없다.

이제 모든 $n \geq 1$ 에 대하여 nM 행의 반례 색칠을 얻었다. 이 색칠의 처음 ℓ 행만 남기면 $\ell \leq nM$ 인 모든 높이에서도 반례가 된다. 반면 $nM + 1$ 행에서는 제1절에 의하여 단색 직사각형이 반드시 생긴다. 따라서

$$\ell_{\min} = nM + 1 = n \binom{n+1}{2} + 1 = \frac{n^2(n+1)}{2} + 1$$

이며, 정리 1의 증명이 끝났다. □

8 Lean 형식 증명과의 대응

이 문제의 Lean 4 형식 증명은 이 문서와 같은 폴더를 기준으로 `lean/RectangleColoring/`에 있다. `Basic.lean`은 정수 격자, 색칠, 비퇴화 직사각형과 최소성의 의미를 정의한다. 직사각형은 대각선 중점의 일치와 인접한 두 변의 직교로 정의하므로 모든 방향이 포함된다.

최종 정리는 `lean/RectangleColoring/Main.lean`의 `RectangleColoring.minimum_height`이다.

```
theorem minimum_height (n : Nat) (hn : 0 < n) :  
  IsMinimum n (n ^ 2 * (n + 1) / 2 + 1)
```

여기서 `IsMinimum n 1`은 높이 1의 모든 색칠이 단색 직사각형을 포함하고, 더 작은 모든 높이에서는 그렇지 않음을 뜻한다. 프로젝트의 증명에는 `sorry`, `admit`, 별도로 추가한 공리, `native_decide`가 없다. 최종 정리의 공리 의존성은 `Lean/Mathlib`의 표준 논리 기반인 `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`이다.

`verify.py`는 명시적인 색칠에 대한 별도의 유한 범위 검사 도구이다. Lean의 일반 정리는 이 Python 검사에 의존하지 않는다. 설치된 도구 버전과 빌드 명령은 저장소의 `README.md`에 정리되어 있다.